关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

V031 定比分点坐标公式

二级结论

条件

条件 1（分点条件）：

已知两点 $P_1(x_1,y_1)$, $P_2(x_2,y_2)$, 点 $P(x,y)$ 满足 $\overrightarrow{P_1P}=\lambda\overrightarrow{PP_2}$, 其中 $\lambda\in\mathbb{R}$ 且 $\lambda\neq-1$.

结论

结论一（坐标公式）：

直观描述： 分点 P 的坐标由两端点坐标与分比 λ 加权平均得到。

$$x=\frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda},\qquad y=\frac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}.$$

推广结论（中点特例）：

直观描述： 当 $\lambda=1$ 时, P 为线段 P_1P_2 的中点, 坐标公式简化为中点坐标公式。

$$x=\frac{x_1+x_2}{2},\qquad y=\frac{y_1+y_2}{2}.$$

理解说明

一句话直觉 定比分点公式刻画了线段上（或延长线上）一点按给定比例分配两端点坐标的加权平均关系。

核心拆解

要点一（向量等式）：

点 P 满足 $\overrightarrow{P_1P}=\lambda\overrightarrow{PP_2}$，该式同时确定了 P 在 P_1P_2 直线上的位置和方向。

要点二（加权平均）：

坐标公式 $x=\frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}$ 可视为 x_1 和 x_2 的加权平均，权重分别为 1 和 λ（分母归一）。

几何本质（内分与外分） λ 的符号决定 P 在线段 P_1P_2 上还是在延长线上：$\lambda>0$ 时 P 在 P_1P_2 内部（内分点）；$\lambda<0$ 且 $\lambda\neq-1$ 时 P 在外部（外分点）。当 $\lambda=1$ 时 P 恰好是中点。

代数意义（线性表示） 公式表明点 P 的坐标是两端点坐标的线性组合，其组合系数满足归一化条件：$\frac{1}{1+\lambda}+\frac{\lambda}{1+\lambda}=1$。这一观点可推广到向量的线性组合。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（坐标计算） 定比分点公式是解析几何中处理共线点分点坐标的重要工具，常用于求重心坐标、线段定比分点、向量共线问题的坐标化求解。

- **考法一（直接套公式）**：给出 P_1, P_2 和 λ，直接代入公式求 P 坐标。
- **考法二（反求参数）**：已知分点 P 坐标和端点，求 λ；或已知 P 和 λ 求某一端点。

顿悟点 定比分点公式实质上就是“向量定比分点”的坐标表达，其核心思想是“线性加权”。记忆时可联想“$\frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}$”，分子是坐标与对应系数的乘积和，分母是系数和。

使用场景

- **场景一（线段分点）**：已知线段两端点坐标，求分点（如重心、三等分点）坐标。
- **场景二（向量共线）**：在向量问题中，由三点共线条件转化为定比分点公式，实现坐标统一。

证明

思路提示 从向量等式出发，转化为坐标方程，通过解方程得到分点坐标公式。

正式推导

步骤一（向量坐标化）：

由 $\overrightarrow{P_1P} = \lambda\overrightarrow{PP_2}$，根据向量坐标运算，得到

$$\begin{cases} x - x_1 = \lambda(x_2 - x), \\ y - y_1 = \lambda(y_2 - y). \end{cases}$$

理由：向量减法：$\overrightarrow{P_1P} = (x - x_1, y - y_1), \overrightarrow{PP_2} = (x_2 - x, y_2 - y)$，代入等式即得。

步骤二（求横坐标）：

整理 x 的方程：

$$\begin{aligned} & x - x_1 = \lambda x_2 - \lambda x \\ \Rightarrow \quad & x + \lambda x = x_1 + \lambda x_2 \\ \Rightarrow \quad & (1+\lambda)x = x_1 + \lambda x_2. \end{aligned}$$

因为 $\lambda \neq -1$，两边除以 $1+\lambda$，得

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1+\lambda}.$$

理由：移项合并同类项，利用条件 $\lambda \neq -1$ 保证分母非零。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（求纵坐标）：

同理，由 $y-y_1=\lambda(y_2-y)$ 得

$$\begin{aligned} & y-y_1=\lambda y_2-\lambda y \\ \Rightarrow\quad & y+\lambda y=y_1+\lambda y_2 \\ \Rightarrow\quad & (1+\lambda)y=y_1+\lambda y_2. \end{aligned}$$

所以

$$y=\frac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}.$$

理由：与步骤二同理。

结论回扣 由此我们得到了定比分点坐标公式：$x=\frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}$，$y=\frac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}$。特别地，当 $\lambda=1$ 时即为中点坐标公式。该公式在 $\lambda\neq -1$ 时成立。

典型例题

例 1（基础） 题目： 已知 $P_1(-1,2),P_2(3,0)$，点 P 满足 $\overrightarrow{P_1P}=3\overrightarrow{PP_2}$，求 P 坐标。

解题步骤：

第一步（识别参数）：

$\lambda=3$。

理由：由已知向量等式可得分比 $\lambda=3$。

第二步（代入横坐标）：

由定比分点横坐标公式：

$$\begin{aligned} x&=\frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda} \\ &=\frac{-1+3\cdot 3}{1+3} \\ &=\frac{-1+9}{4} \\ &=\frac{8}{4} \\ &=2. \end{aligned}$$

理由：直接套用公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（代入纵坐标）：

同理，由纵坐标公式：

$$\begin{aligned} y &= \frac{y_1 + \lambda y_2}{1+\lambda} \\ &= \frac{2 + 3 \cdot 0}{1+3} \\ &= \frac{2}{4} \\ &= 0.5. \end{aligned}$$

理由：直接套用公式。

关键结论： $P(2, 0.5)$。

例 2（稍变形）题目：已知点 $P(2,5)$ 分有向线段 P_1P_2 的比为 $\lambda = -2$，且 $P_1(4,3)$，求 P_2 坐标。**解题步骤：**

第一步（设坐标）：

设 $P_2(x_2, y_2)$。

理由：未知端点需设坐标表示。

第二步（利用横坐标公式）：

由横坐标公式：

$$\begin{aligned} 2 &= \frac{4 + (-2)x_2}{1+(-2)} \\ &= \frac{4 - 2x_2}{-1} \\ &= -4 + 2x_2. \end{aligned}$$

解方程：

$$\begin{aligned} 2 &= -4 + 2x_2 \\ 2x_2 &= 6 \\ x_2 &= 3. \end{aligned}$$

理由：代入已知值解方程。

第三步（利用纵坐标公式）：

同理，由纵坐标公式：

$$\begin{aligned} 5 &= \frac{3 + (-2)y_2}{1+(-2)} \\ &= \frac{3 - 2y_2}{-1} \\ &= -3 + 2y_2. \end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

解方程：

$$5 = -3 + 2y_2$$
$$2y_2 = 8$$
$$y_2 = 4.$$

理由：同理。

关键结论： $P_2(3,4)$。

例 3（综合应用）题目： 在三角形 ABC 中，$A(2,1), B(4,3), C(6,1)$。（1）求 BC 中点 M 的坐标；（2）设重心 G 满足 $AG:GM=2:1$（即 $\lambda=2$），利用定比分点公式求 G 坐标。**解题步骤：**

第一步（求中点 M）：

由中点公式：

$$x_M = \frac{x_B + x_C}{2},$$
$$x_M = \frac{4+6}{2},$$
$$x_M = 5,$$
$$y_M = \frac{y_B + y_C}{2},$$
$$y_M = \frac{3+1}{2},$$
$$y_M = 2.$$

理由：中点坐标公式（$\lambda=1$ 的定比分点）。

第二步（分析分比）：

G 分线段 AM 的比为 $\lambda=2$（$AG:GM=2:1$），即 G 满足 $\overrightarrow{AG}=2\overrightarrow{GM}$。

理由：三角形重心性质：重心将中线分为 $2:1$ 两部分。

第三步（代入公式求 G）：

由定比分点公式：

$$x_G = \frac{x_A + \lambda x_M}{1+\lambda},$$
$$x_G = \frac{2 + 2\cdot 5}{1+2},$$
$$x_G = \frac{12}{3},$$
$$x_G = 4,$$
$$y_G = \frac{y_A + \lambda y_M}{1+\lambda},$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$$y_G = \frac{1+2\cdot 2}{3},$$
$$y_G = \frac{5}{3}.$$

理由：直接套用定比分点坐标公式。

关键结论：$G(4,\frac{5}{3})$（可验证为三个顶点坐标的算术平均）。

易错提醒

易错点一（分母非零）

使用定比分点坐标公式时，直接代入 $x=\frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}$ 而忽略 $\lambda=-1$ 导致分母为零的情况。

正确理解（分母限制）：

公式成立的前提是 $\lambda\neq -1$。当 $\lambda=-1$ 时，点 P 不存在（除非 $P_1=P_2$，但通常视为无意义）。

错因分析（未验条件）：

学生对分式有意义的条件不够重视，解题时未检查分母是否为零。

易错点二（符号判定）

认为 $\lambda>0$ 表示外分点，$\lambda<0$ 表示内分点。

正确理解（λ 符号作用）：

$\lambda>0$ 时 $\overrightarrow{P_1P}$ 与 $\overrightarrow{PP_2}$ 同向，点 P 在线段 P_1P_2 内部（内分点）；$\lambda<0$ 且 $\lambda\neq -1$ 时反向，点 P 在线段延长线上（外分点）。

错因分析（方向混淆）：

对向量的方向与数量的符号关系理解不清，死记硬背。

易错点三（公式记忆）

记忆公式为 $x=\frac{\lambda x_1+x_2}{\lambda+1}$ 或 $x=\frac{x_1+x_2}{1+\lambda}$。

正确理解（正确公式）：

应记忆为 $x=\frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}$，分子是 x_1 与 λx_2 的和，分母是 $1+\lambda$。

错因分析（权重错位）：

未理解加权平均的对应关系，混淆了 x_1 和 x_2 的系数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心 定比分点坐标公式是线段分点坐标的线性加权表达式，沟通了几何分比与代数坐标。

使用条件

- **条件 1（分点条件）**：点 P 满足 $\overrightarrow{P_1P}=\lambda\overrightarrow{PP_2}$（$\lambda\in\mathbb{R},\lambda\neq-1$）。
- **条件 2（分母非零）**：$\lambda\neq-1$ 确保分母不为零。

关键提醒

- **易错点（分母为零）**：使用前必须确认 $\lambda\neq-1$，否则公式无意义。
- **检查项（符号判断）**：根据 λ 符号判断内分（$\lambda>0$）或外分（$\lambda<0$）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料